ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

0796 222 597 / 0663 755 584

Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi

en face des urgences, Guelma

selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT

Nom :	Farhi Nessrine	**ID Patient :**	20261110-156
Genre :	Femme	**Âge :**	46 ans (07/11/1980)
Taille / Poids :	159 cm / 91 kg	**IMC :**	**36,0 kg/m²**
Date examen :	10/11/2026	**Indication :**	Bilan suspicion SAOS
Heure de début :	**00 :58 :00**	**Heure de fin :**	**07 :30 :00**
Durée enreg. :	392,0 min (6 h 32)	**Durée valide :**	392,0 min (6 h 32)

Dr. Bakha

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE

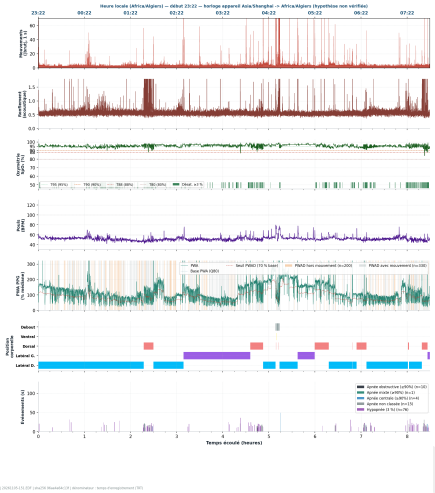


FIGURE 1 – **Analyse chronologique polygraphique et des événements physiologiques (00 :58 – 07 :30).**

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS

TABLE 1 – **Répartition posturale et distribution des événements respiratoires et oxymétriques**

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Tot. Év.
Dorsale (SUP)	267,8	68,3 %	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	105	23,5	n.d.
Ventrale (PRO)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Côté gauche (LAT-G)	60,0	15,3 %	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7	7,0	n.d.
Côté droit (LAT-D)	64,2	16,4 %	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	34	31,8	n.d.
Debout (Éveil)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

n.d. : répartition des événements par position non disponible dans l'export fourni. Durées par position tirées du canal de position de l'enregistrement (concordantes avec les IDO de l'appareil) ; l'IAH par position est estimé à partir de la détection sur le débit (voir interprétation).

Dr. Bakha

2.2. ÉVÉNEMENTS SpO_2 ET CHARGE HYPOXIQUE

Table 2 – **Profil oxymétrique nocturne et quantification de la charge hypoxique**

Paramètre SpO_2 / Oxymétrie	**Valeur**	**Valeur de référence**
SpO_2 max (%)	99	95 – 100 %
SpO_2 min (%)	**88**	≥ 90 %
SpO_2 moyenne (%)	95	≥ 95 %
Durée totale de désaturation (min)	71,6	—
Durée moyenne de désaturation (sec)	29,4	—
Durée maximale de désaturation (sec)	99,0	—
Nombre total de désaturations (DO)	146	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	**24,3 /h**	< 5 /h
Temps passé sous 95% : T95 (min / %)	198,9 min	50,7 %
Temps passé sous 90% : T90 (min / %)	0,7 min	0,2 %
Temps passé sous 85% : T85 (min / %)	0,0 min	0,0 %
Temps passé sous 80% : T80 (min / %)	0,0 min	0,0 %
Charge hypoxique (*Hypoxic Burden*)*	**≈ 12,9 %·min/h**	< 15 – 20 %·min/h
Dénominateur sommeil (durée valide)	6,53 h	Durée valide appareil
Événements contributifs scorés	79 / 80 événements	Aires sommées (Azarbarzin)

*Estimation (plage 11 – 14 %·min/h selon le seuil de réduction du débit) : événements détectés sur le signal de débit nasal (79 événements, contre 80 pour l'appareil), la liste horodatée des événements n'étant pas disponible. Les valeurs T95 à T80 et la FC sont calculées à partir de l'enregistrement.

2.3. INFORMATIONS DU POULS / FRÉQUENCE CARDIAQUE

Table 3 – **Analyse de la fréquence cardiaque**

Paramètre Pouls / Fréquence Cardiaque	**Valeur**
Fréquence cardiaque moyenne (FC moy)	**63,4 bpm**
Fréquence cardiaque maximale (FC max)	**96,0 bpm**
Fréquence cardiaque minimale (FC min)	**49,0 bpm**
Nombre de changements de position	**40**

2.4. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (AP & HYPO)

TABLE 4 – **Détail et quantification des événements respiratoires**

Paramètre Respiratoire	Valeur	Indice (/h)
Apnées (AP)		
Nombre total	5	
– Obstructives (SAOS)	4	(0,6)
– Centrales (AC)	1	(0,2)
– Mixtes (AM)	0	(0,0)
Durée totale (min)	1,0	
Durée moyenne (sec)	11,7	
Durée maximale (sec)	14,9	
Hypopnées (HYPO)		
Nombre total	75	
Durée totale (min)	16,3	
Durée moyenne (sec)	13,0	
Durée maximale (sec)	42,4	
Total Événements Respiratoires (TER)		
Nombre total (AP + HYPO)	80	—
Durée totale (min)	17,3	—
Durée moyenne (sec)	13,0	—
IAH (Indice Apnées-Hypopnées)	—	**12,2**
IDO (Index Désaturations)	—	**24,3**
IMR / RDI (Respiratory Disturbance Index)	—	**12,2**

3. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS CLÉS

TABLE 5 – **Synthèse générale des paramètres polygraphiques et oxymétriques**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
SpO_2 moyenne (%)	95	SpO_2 minimale (%)	**88**
IDO (/h)	**24,3**	**Charge Hypoxique (HB)**	**≈ 12,9**
Nombre SAOS	4	Unité HB	%·min/h
Nombre AC	1	Nombre HYPO	75
IA (/h)	0,8	IH (/h)	11,5
IAH (/h)	**12,2**	IMR / RDI (/h)	12,2
Index Ronflements (/h)	–	FC moyenne (bpm)	63,4
Nombre changements position	40	Durée enregistrement	6 h 32 min

4. AVIS MÉDICAL

4.1. Interprétation

Enregistrement polygraphique valide d'une durée de **392,0 min** (6 h 32 min, de **00h58 à 07h30**, heure d'Algérie). Dénominateur d'analyse : durée valide de l'appareil = 392,0 min (6,53 h) ; en l'absence d'EEG, le temps de sommeil réel n'est pas mesuré.

— **Sévérité :** L'index d'apnées-hypopnées est de **IAH = 12,2 /h**, correspondant à des **troubles respiratoires du sommeil de sévérité légère** ($5 \leq$ IAH < 15 /h). Le tracé est presque exclusivement composé d'hypopnées (75 sur 80 événements, IH de 11,5 /h) ; les 5 apnées (IA de 0,8 /h) comprennent 4 obstructives et 1 centrale.

— **Répartition posturale :** La patiente a dormi surtout en décubitus dorsal (**68,3 %**, 267,8 min), puis en latéral droit (16,4 %) et gauche (15,3 %). Il n'existe pas de prédominance dorsale nette cette nuit : l'IDO est de 23,5 /h en dorsal, 31,8 /h en latéral droit et 7,0 /h en latéral gauche ; l'IAH estimé à partir de la détection sur le débit est d'environ 10 /h en dorsal, 27 /h en latéral droit et 6 /h en latéral gauche.

— **Discordance IDO / IAH :** L'IDO (24,3 /h, 146 désaturations) est environ deux fois supérieur à l'IAH (12,2 /h). En polygraphie, l'IAH est rapporté au temps d'enregistrement et non au temps de sommeil, ce qui le dilue, et les événements associés à un micro-éveil sans désaturation de 3 % ne sont pas comptabilisés ; des limitations de débit non scorées peuvent également contribuer.

— **Charge hypoxique et profil oxymétrique :**

➢ **Charge hypoxique (*Hypoxic Burden*) :** Estimée à $\approx$ **12,9 %·min/h** (plage 11 – 14 ; modèle d'Azarbarzin modifié appliqué à des événements détectés sur le signal de débit, 79 événements contre 80 pour l'appareil, sur 6,53 h). Cette valeur est inférieure à la valeur de référence ($<$ 15 – 20 %·min/h).

➢ **Désaturations :** Nadir à **88 %**, temps passé sous 90 % (T_{90}) de **0,7 min (0,2 %)**, SpO_2 moyenne de 95 %, durée moyenne des désaturations de 29,4 s (maximum 99 s). L'hypoxémie nocturne est discrète : désaturations fréquentes mais peu profondes.

— **Fréquence cardiaque :** FC moyenne de 63,4 bpm (extrêmes 49 à 96 bpm), avec 40 changements de position enregistrés (calculés sur le canal de position).

4.2. Conclusion

— **Troubles respiratoires du sommeil de sévérité légère (IAH = 12,2 /h)**, à nette prédominance d'hypopnées, sans prédominance dorsale nette cette nuit.

— **Charge hypoxique inférieure à la valeur de référence mais proche ($\approx$ 12,9 %·min/h, estimation)** ; hypoxémie nocturne discrète (IDO = 24,3 /h, nadir à 88 %, T_{90} = 0,2 %).

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24

Dr. Bakha